

Sistemi Digitali.1-3

Nome Esame: Sistemi Digitali.1-3
Durata: 90 minuti
Punteggio Totale: 10.0 punti
Istituto: ITS - ICT Academy Lazio
Codice Esame:

INFORMAZIONI STUDENTE

Nome: EDUARDO
Cognome: LEVI
Corso: CYBER

Domanda 1 (0.25 punti)

Che cosa rappresentano le collisioni nel contesto delle reti?

- a) Errori di codifica dei dati
- b) Interferenze tra segnali radio
- c) Disconnessione dalla rete
- ☒ d) Scontro tra pacchetti di dati trasmessi contemporaneamente

Domanda 2 (0.25 punti)

A cosa serve il registro TEMP nella CPU?

- a) Contiene temporaneamente i dati in transito tra la memoria e il bus dati
- ☒ b) Memorizza l'indirizzo della prossima istruzione da prelevare dalla memoria
- c) Conserva valori intermedi utilizzati durante le operazioni aritmetico-logiche
- d) Archivia le istruzioni decodificate in attesa di esecuzione

Domanda 3 (0.25 punti)

Quale dei seguenti è un dispositivo di memoria secondaria?

- a) Registri della CPU
- b) RAM
- ☒ c) Hard disk
- d) Cache

Domanda 4 (0.25 punti)

Cosa fa il sistema operativo quando si verifica un "page fault"?

- a) Aumenta la dimensione della memoria virtuale
- ☒ b) Sposta la pagina dal disco alla RAM
- c) Esegue una copia di backup dei dati
- d) Termina il processo

Domanda 5 (0.25 punti)

Cosa fa il Memory Address Register (MAR)?

- a) Contiene i dati prelevati o da scrivere nella memoria principale
- b) Gestisce i segnali di sincronizzazione del bus di memoria
- ☒ c) Memorizza l'indirizzo della cella di memoria da leggere o scrivere
- d) Conserva i risultati temporanei delle operazioni aritmetico-logiche

Domanda 6 (0.25 punti)

Quale dispositivo può funzionare sia come input che come output?

- a) Stampante multifunzione
- ☒ b) Monitor touchscreen
- c) Tastiera retroilluminata
- d) Scheda audio

Domanda 7 (0.25 punti)

Che cosa fa un dispositivo dopo aver ricevuto i dati in CSMA/CA?

- a) Invia un nuovo pacchetto di dati
- ☒ b) Invia un segnale di conferma
- c) Ignora i dati ricevuti
- d) Invia un segnale di collisione

Domanda 8 (0.25 punti)

Qual è il ruolo principale del Application Layer?

- a) Crittografia dei dati
- b) Correzione degli errori
- c) Instradamento dei dati
- ☒ d) Fornire servizi di rete alle applicazioni utente

Domanda 9 (0.25 punti)

Cosa è una internetwork?

- a) Un insieme di applicazioni che gestiscono la comunicazione tra nodi di rete
- ☒ b) Una collezione di reti distinte interconnesse tramite router o gateway
- c) Una rete locale (LAN) indipendente e autonoma
- d) Un protocollo che consente a più dispositivi di condividere la stessa rete fisica

Domanda 10 (0.25 punti)

Quale delle seguenti è un vantaggio dell'UEFI rispetto al BIOS?

- a) Utilizza solo un'interfaccia a riga di comando
- b) Non supporta i driver
- c) Non può essere aggiornato
- ☒ d) Offre meccanismi di sicurezza

Domanda 11 (0.25 punti)

Che cos'è un servizio non orientato alla connessione?

- a) Un servizio che richiede una connessione continua
- b) Un servizio che non utilizza protocolli di rete
- ☒ c) Un servizio che tratta ogni pacchetto di dati indipendentemente
- d) Un servizio affidabile per la trasmissione dei dati

Domanda 12 (0.25 punti)

Qual è l'unità di base dell'informazione nel codice binario?

- ☒ a) Bit
- b) Byte
- c) Kilobyte
- d) Binario

Domanda 13 (0.25 punti)

Quali sono le funzioni del sottolivello Logical Link Control (LLC)?

- a) Controllo dell'accesso al mezzo fisico
- ☒ b) Controllo del flusso di rete e rilevazione degli errori
- c) Gestione del routing inter-network
- d) Gestione dei frame dati tra i dispositivi

Domanda 14 (0.25 punti)

Che cos'è un protocollo di un certo layer n?

- a) Una tecnologia fisica di connessione tra nodi di rete
- b) Un insieme di dispositivi che operano sullo stesso layer
- ☒ c) Le regole per la comunicazione tra lo stesso layer su macchine differenti
- d) Un algoritmo di instradamento tra layer adiacenti

Domanda 15 (0.25 punti)

Che cosa si intende per BIOS?

- ☒ a) Un insieme di routine software memorizzate su un chip della scheda madre che inizializza l'hardware durante l'avvio del computer
- b) Una tecnologia di rete per la connessione wireless
- c) Un sistema operativo utilizzato per gestire le applicazioni
- d) Un programma antivirus per proteggere il sistema

Domanda 16 (0.25 punti)

Il Memory Data Register (MDR) è:

- a) responsabile dei segnali di controllo della memoria
- ☒ b) utilizzato per contenere i dati in transito tra CPU e memoria
- c) utilizzato per contenere l'indirizzo della cella di memoria da leggere o scrivere
- d) utilizzato per conservare l'istruzione attualmente in esecuzione

Domanda 17 (0.25 punti)

Quale comando di sistema viene utilizzato per creare un nuovo processo in un sistema operativo Unix-like?

- a) exec
- ☒ b) fork
- c) signal
- d) wait

Domanda 18 (0.25 punti)

Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente una directory in un file system?

- a) Una directory può contenere solo file e non altre directory.
- b) Una directory è sempre il livello più alto di un file system.
- ☒ c) Una directory è un file che contiene puntatori ad altri file.
- d) Una directory è un file che contiene solo i dati dell'utente.

Domanda 19 (0.25 punti)

Quale procedura verifica l'identità dell'utente?

- a) Validazione dell'utente
- b) Autorizzazione
- c) Identificazione
- ☒ d) Autenticazione

Domanda 20 (0.25 punti)

Qual è il ruolo principale della memoria buffer nella gestione dei dispositivi periferici?

- a) Fornire spazio di memoria aggiuntivo per i processi
- b) Aumentare la velocità di elaborazione della CPU
- c) Ridurre il consumo energetico dei dispositivi periferici
- ☒ d) Immagazzinare temporaneamente i dati per sincronizzare il trasferimento tra processi e dispositivi

Domanda 21 (0.25 punti)

Che cosa governano i protocolli di rete?

- a) Le politiche di accesso ai servizi di rete
- ☒ b) La gestione dei pacchetti e delle regole di trasmissione
- c) Le interazioni tra dispositivi connessi
- d) Le specifiche dell'hardware di rete

Domanda 22 (0.25 punti)

Quale protocollo è utilizzato per la configurazione automatica degli indirizzi IP sui dispositivi di rete?

- a) FTP
- b) DNS
- ☒ c) DHCP
- d) ICMP

Domanda 23 (0.25 punti)

Cosa collega il system bus in un computer?

- a) La CPU e la memoria cache di primo livello (L1)
- b) Solo la CPU e la RAM principale
- ☒ c) La CPU, la memoria e i dispositivi periferici
- d) I vari bus specializzati come quello dei dati e degli indirizzi

Domanda 24 (0.25 punti)

Qual è lo stato di un processo che ha terminato la sua esecuzione ma non è ancora stato rilasciato dal processo genitore?

- ☒ a) Zombie
- b) Ready
- c) Swapped
- d) Running

Domanda 25 (0.25 punti)

Come viene chiamato un gruppo di 8 bit?

- a) Bit
- b) Nibble
- c) Binario
- ☒ d) Byte

Domanda 26 (0.25 punti)

Che cosa è un driver?

- a) Un tipo di firmware utilizzato per l'avvio del sistema operativo
- ☒ b) Un software che traduce i comandi del sistema operativo in comandi comprensibili per l'hardware
- c) Un programma di gestione per applicazioni di rete
- d) Un componente hardware che memorizza dati temporanei

Domanda 27 (0.25 punti)

Come vengono selezionati i percorsi in una rete point-to-point quando sono disponibili più percorsi?

- a) Non vi è la selezione di un percorso.
- b) Il percorso con il maggior numero di nodi intermedi è preferito.
- c) Il percorso è scelto a caso.
- ☒ d) Il percorso può essere selezionato sulla base della lunghezza o del traffico.

Domanda 28 (0.25 punti)

Qual è l'intervallo di valori rappresentabili con 5 bit?

- a) Da 0 a 15
- b) Da 0 a 10
- ☒ c) Da 0 a 31
- d) Da 0 a 5

Domanda 29 (0.25 punti)

In quali applicazioni si preferiscono generalmente i servizi non orientati alla connessione?

- a) Trasferimento di file critici
- b) Email e banking online
- ☒ c) Streaming e giochi online
- d) Sincronizzazione di database

Domanda 30 (0.25 punti)

Che cosa è 'anycast' nella comunicazione di rete?

- a) Comunicazione uno-a-molti
- b) Comunicazione uno-a-uno
- c) Comunicazione multi-a-uno
- ☒ d) Comunicazione uno-a-molti più vicini

Domanda 31 (0.25 punti)

Considera l'espressione booleana: (A OR B) AND NOT (C AND D). Quale è il risultato di questa espressione quando A=0, B=1, C=0, D=1?

- a) Non determinabile
- b) Nessuna delle precedenti
- c) 0
- ☒ d) 1

Domanda 32 (0.25 punti)

Qual è una funzione primaria delle reti di computer?

- a) Gestire l'accesso individuale a Internet
- b) Proteggere i dati personali degli utenti
- c) Monitorare le prestazioni dei dispositivi collegati
- ☒ d) Condividere risorse e informazioni tra dispositivi

Domanda 33 (0.25 punti)

Quale livello è responsabile della traduzione dei dati tra il livello di applicazione e la rete?

- a) Session Layer
- b) Network Layer
- c) Transport Layer
- ☒ d) Presentation Layer

Domanda 34 (0.25 punti)

In una rete point-to-point, come vengono trasferiti i dati?

- a) I dati vengono memorizzati in un server centrale prima di essere inviati al destinatario.
- ☒ b) I dati vengono inviati direttamente da un dispositivo a un altro attraverso un collegamento diretto.
- c) I dati vengono trasmessi casualmente fino a raggiungere la destinazione corretta.
- d) I dati vengono trasmessi a tutti i nodi nella rete.

Domanda 35 (0.25 punti)

Qual è il risultato dell'addizione dei numeri binari 1010 e 1000?

- ☒ a) 10010
- b) 10010
- c) 01110
- d) 11010

Domanda 36 (0.25 punti)

Come sono configurati i dispositivi nella topologia a MESH di una rete?

- a) Tutti i dispositivi sono collegati in serie
- b) Un dispositivo centrale connette tutti gli altri dispositivi
- ☒ c) Ogni dispositivo è collegato direttamente a ogni altro dispositivo
- d) I dispositivi sono connessi in un formato circolare

Domanda 37 (0.25 punti)

Che cosa si intende per sistema operativo?

- a) Un dispositivo hardware che memorizza i dati dell'utente
- b) Un linguaggio di programmazione utilizzato per sviluppare software
- c) Un programma antivirus che protegge il computer dai malware
- ☒ d) Un software che gestisce le risorse hardware e software di un computer, esegue applicazioni e servizi, e interagisce con l'utente

Domanda 38 (0.25 punti)

Quale dei seguenti è un esempio di interfaccia alfanumerica?

- a) Touch-screen
- b) Interfaccia vocale
- c) GUI con finestre e icone
- ☒ d) Interfaccia a riga di comando

Domanda 39 (0.25 punti)

Quale protocollo del Transport Layer fornisce una comunicazione affidabile e orientata alla connessione?

- a) HTTP
- b) ARP
- c) UDP
- ☒ d) TCP

Domanda 40 (0.25 punti)

Qual è la funzione principale del Network Layer nel modello OSI?

- a) Crittografia dei dati
- b) Formattazione dei dati
- c) Rilevamento degli errori
- ☒ d) Instradamento e inoltro dei pacchetti di dati